Info I Klausur

Aufgabe 1 (15P) 3P pro Aufgabenteil Allgemeine Fragen

1. Nennen sie die Voraussetzung zur Anwendbarkeit der binären Suche auf Feldern. Geben sie in O-Notation die worst-case-Komplexität an (Feldlänge n)
2. Was bedeutet partielle Korrektheit eines Algorithmus in Bezug auf die Problemspezifikation (V,N)
3. Nennen und erläutern sie das Prinzip , nach dem bei Java die Parameterübergabe bei Methodenaufrufen erfolgt
4. Welche Elemente einer Java Klassendefinition werden durch das Schlüsselwort static gekennzeichnet? Was bedeutet private?
5. Beschreiben sie das teile und herrsche-Prinzip und nennen sie einen Beipielalgorithmus dafür.

Aufgabe 2 (15P) Elementare und strukturierte Daten

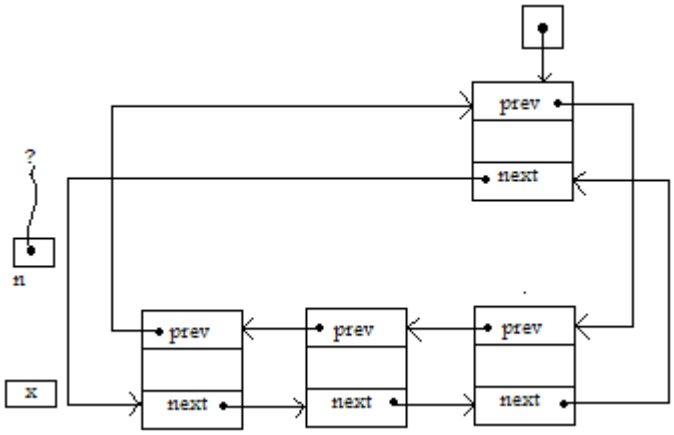
1. Stellen sie den Dezimalbruch 18,625 binär dar (5P)
2. Sei $b_{N-1}\, b_{N-2} \ldots b_1\, b_0 \in \{0,1\}^N$ die N-Bit Zweierkomplementdarstellung der ganzen Zahl z mit $-2^N<z2^N$. Wie erhält man daraus die N-Bit Zweierkomplementdarstellung von –z? (2P)
3. Wieviele Bytes werden durch folgenden Konstruktoraufruf in Java angefordert? Es genügt eine Zweierpotenz 2^n sowie eine kurze Begründung als Antwort
   int [][][][] feld: new int [16][16][16][16] (3P)
4. Die main Methode soll einen Countdown erzeugen, d.h. nacheinander (gemeint untereinander) „4, 3, 2, 1, Start!“ ausgeben, ist aber fehlerhaft. Beschreiben sie den Fehler und geben sie an, an welcher Stelle er auf dem Weg vom Programmcode bis zur Ausführung auftritt. Korrigieren sie durch zusätzliche Programmzeilen (nachfolgend angegeben, Einfügestelle kennzeichnen)

```
Public static void main (String [] argv){
        Int [] xi
        For (int i=0; i<4; ++i)
                System.out.println (x[i]);
        System.out.println(„Start!“);
}
```

(5P)

Aufgabe 3 (15P) Datenstrukturen und 00-Konzepte

1. Ein Stack für int-Werte kann konkret mittels doppelt-verketteter Liste mit Ankerknoten realisiert werden. Dazu eine Zeichnung und Quellcode Ausschnitte aus Knoten und Listenklasse:




```
class Int Node{
Int wert;
IntNode next;
IntNode prev;
public IntNode (int x, IntNode next, IntNode prev){
        wert=x;
        this.prev=prev;
        this.next=next; }
}
```

```
class  Int Liste {
IntNode list;
…
void prepend (int x) //Knoten „links einfügen“//
…
void append (int x) //Knoten „rechts“ einfügen//
…
void insert (int x) //vor ersten Knoten mit Wert <=x einspeichern//
…
int remove Head() //Knoten „links“ entfernen (davon Wert liefern)//
…
int remove Tail //Knoten „rechts“ entfernen (davon Wert liefern)//
…
}
```

Nennen sie ein Methodenpaar, das Stack-artiges „Ein-„ bzw. „Auspeichern“ realisiert.
Programmieren sie davon die Einspeicher-Methode in Java. (6P)

2. Auf eine anfangs leere Queue werden Operationen angewendet. Tragen sie den Zustand nach den angegebenen Aufrufen so ein, dass das Ende der Queue jeweils ganz links steht (erste Zeile ist komplett vorgegeben).

   enqueue(1); enqueue(2); enqueue(8); 8 2 1
   enqueue(5); enqueue(3); dequeue();
   enqueue(1); dequeue(); dequeue();
   dequeue();enqueue(7); enqueue(1); (4P)

3. Welche Zeile im folgenden Java Code verursacht einen Compilezeit Fehler? Wenn diese Zeile gestrichen wird, welche Ausgabe erzeugt der Programmaufruf java AB? Begründen sie ihre Antworten.

```
1 class A {void hallo() {System.out.print(„A“);}}
2 class B extends A{string s=“b“; void hallo(){System.out.print(„B“);}}
3 class AB{
4   public static void main (String [] argv){
5           B y=new B();
6           A x=Y;
8           x.hallo();
9           y.hallo();
10  }
11}
```

(5P)

Aufgabe 4 (15P) Sortieren und suchen

1. Sortieren sie folgende Zahlenfolge aufsteigend mit Quicksort. Dazu das jeweils letzte Element der aktuellen Teilfolge als Pivot markieren (z.B. durch einkreisen), ein Schritt des Verfahrens durchführen und das Ergebniss ins die nächste Zeile der Tabelle eintragen. Es müssen nicht alle Zeilen der Tabelle genutzt werden.

4	8	6	3	2	7	1	9	5

(7P)

2. Zeichnen sie den binären Suchbaum S, der durch einfügen von 15, 5, 16, 3, 12, 10, 13, 6, 7 (in dieser Reihenfolge) entsteht. Zeichnen sie dann den binären Suchbaum, der aus S durch löschen der 5 entsteht. (6P)
3. Wahr oder falsch? : „bei Preorder Traversierung werden die Knoten eines Binärbaumes in umgekehrter Reihenfolge abgearbeitet wie bei der postorder Traversierung.“ Begründen sie oder geben sie ein kleines Gegenbeispiel. (Gegenbeispiel mit Angabe und Benennung der Reihenfolge) (2P)

Aufgabe 5 (15P) Algorithmenanalyse

1. Seien m und n natürliche Zahlen. Bestimmen Sie für folgende Programmierteile die genaue Anzahl von tuWas() Aufrufen. Der Rechenweg ist Teil der Lösung. Geben sie anschließend in O-Notation eine möglichst gute obere Schranke für diese Anzahl an.

```
//Teil A
for (int i=0; i<m; ++i)
        for(int j=i; j<=0; --j)
                tuWas();
//Teil B
for (int i=1; i<m;  ++i)
        for (int j=0; j<=n; ++j)
                tuWas();
```
(6P)
2. Gegeben sei eine sortierte Folge der Länge n und der Suchschlüssel q. „Terräre Suche“ hat folgende Rekursionsidee:
   - ist n=1, so teste, ob q gleich dem einzigen Folgeglied (bei Erfolg liefere dessen Index, sonst 1)
   - Anderenfalls teile in 3 Teilfolgen T_0, T_1, T_2 annähernd gleicher Länge , bestimme durch Vergleich mit dem jeweils letzten Element der 2 Teilfolgen T_0, T_1 in welcher der Suchschlüssel sein müsste und suche in dieser rekursiv weiter.

   Die Anzahl der Vergleiche mit q sei C(n) im schlechtesten Fall. Stellen sie eine Rekursionsgleichung für C(n) und die Randbedingung C(1)=? auf. (3P)

3. Sei n eine beliebige Zweierpotenz. Beweisen sie, dass für $T(n)=2n^2 \log_2 n+n^2$ die Rekursionsgleichung $T(n)=4T(n/2)+2n^2$ und die Randbedingung T(1)=1 gilt. (6P)

Aufgabe 6 (15+2P) Iteration und Rekursion

1. Die Folge g_n ist rekursiv definiert durch $g_0=0$, $g_1=1$, $g_n=g_{n-1}+2g_{n-2}$
   Programmieren sie eine rekursive Methode int g(int n), die zu Argumentwert n das Folgeglied g_n zurückliefert. (4P)
2. Zeichnen sie den Aufrufbaum zur rekursiven Berechnung von g_5. Stellen sie damit eine Rekursionsgleichung auf für die Anzahl a_n der Aufrufe, die die rekursive Berechnung von g_n erfordert. (5P)
3. Beschreiben sie informal eine Idee zur iterativen Berechnung von g_n und programmieren sie diese. (6P)
4. Beschreiben sie informal eine weitere iterative Berechnung von g_n (2P)